Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №4

з дисципліни
«Об’єктно-орієнтоване програмування»
на тему
«Вдосконалення структури коду графічного редактора об’єктів»

Виконала:

Студентка групи ІМ-55

Долгіх Дар’я Михайлівна
Номер у списку групи: 7
Перевірив:
Рекечинський Дмитро Олександрович

Київ 2026

Лабораторна робота №1. Знайомство із середовищем розробки та складання модульних проектів програм

Мета: отримати перші навички створення програм для Windows і навчитися модульному програмуванню.

Завдання:

1. Створити у вибраному середовищі розробки проект з ім’ям Lab1.
2. Написати вихідний текст програми згідно варіанту завдання.
3. Скомпілювати вихідний текст і отримати виконуваний файл програми.
4. Перевірити роботу програми. За потреби налагодити програму.
5. Проаналізувати та прокоментувати результати та вихідний текст програми.

Коди

Lab1.py

```
import tkinter as tk
import module1
import module2

class App:
    def __init__(self, root):
        self.root = root
        self.root.title("Лабораторна робота №1")
        self.root.geometry("400x300")
        self.current_dialog = None

        self.result_label = tk.Label(root, text="Очікування вводу...", font=("Arial", 14))
        self.result_label.pack(expand=True)

        menubar = tk.Menu(root)
        self.root.config(menu=menubar)

        menubar.add_command(label="Робота1", command=self.run_work1)
        menubar.add_command(label="Робота2", command=self.run_work2)

    def close_current_dialog(self):
        if self.current_dialog and self.current_dialog.winfo_exists():
            self.current_dialog.destroy()

    def run_work1(self):
```

```
        self.close_current_dialog()
        self.current_dialog = module1.open_dialog(self.root, self.result_label)

    def run_work2(self):
        self.close_current_dialog()
        self.current_dialog = module2.open_dialog(self.root, self.result_label)

if __name__ == "__main__":
    main_window = tk.Tk()
    app = App(main_window)
    main_window.mainloop()
```

module1.py

```
import tkinter as tk

def open_dialog(parent, result_label):
    dialog = tk.Toplevel(parent)
    dialog.title("Робота 1 (Варіант 3)")
    dialog.geometry("300x250")

    listbox = tk.Listbox(dialog, font=("Arial", 11))
    groups = ["IM-55", "IM-51", "IM-53", "IM-54", "IM-52", "IM-051"]
    for g in groups:
        listbox.insert(tk.END, g)
    listbox.pack(pady=15, fill=tk.BOTH, expand=True, padx=20)

    def on_yes():
        selection = listbox.curselection()
        if selection:
            result_label.config(text=listbox.get(selection[0]))
        dialog.destroy()

    def on_cancel():
        dialog.destroy()

    btn_frame = tk.Frame(dialog)
    btn_frame.pack(pady=10)

    tk.Button(btn_frame, text="Так", command=on_yes, width=10).pack(side=tk.LEFT, padx=10)
    tk.Button(btn_frame, text="Відміна", command=on_cancel, width=10).pack(side=tk.LEFT,
padx=10)
```

```
    return dialog
```

module2.py

```
import tkinter as tk

def open_dialog(parent, result_label):
    dialog = tk.Toplevel(parent)
    dialog.title("Робота 2 (Варіант 0)")
    dialog.geometry("300x150")

    entry = tk.Entry(dialog, font=("Arial", 12), width=25)
    entry.pack(pady=25)

    def on_yes():
        result_label.config(text=entry.get())
        dialog.destroy()

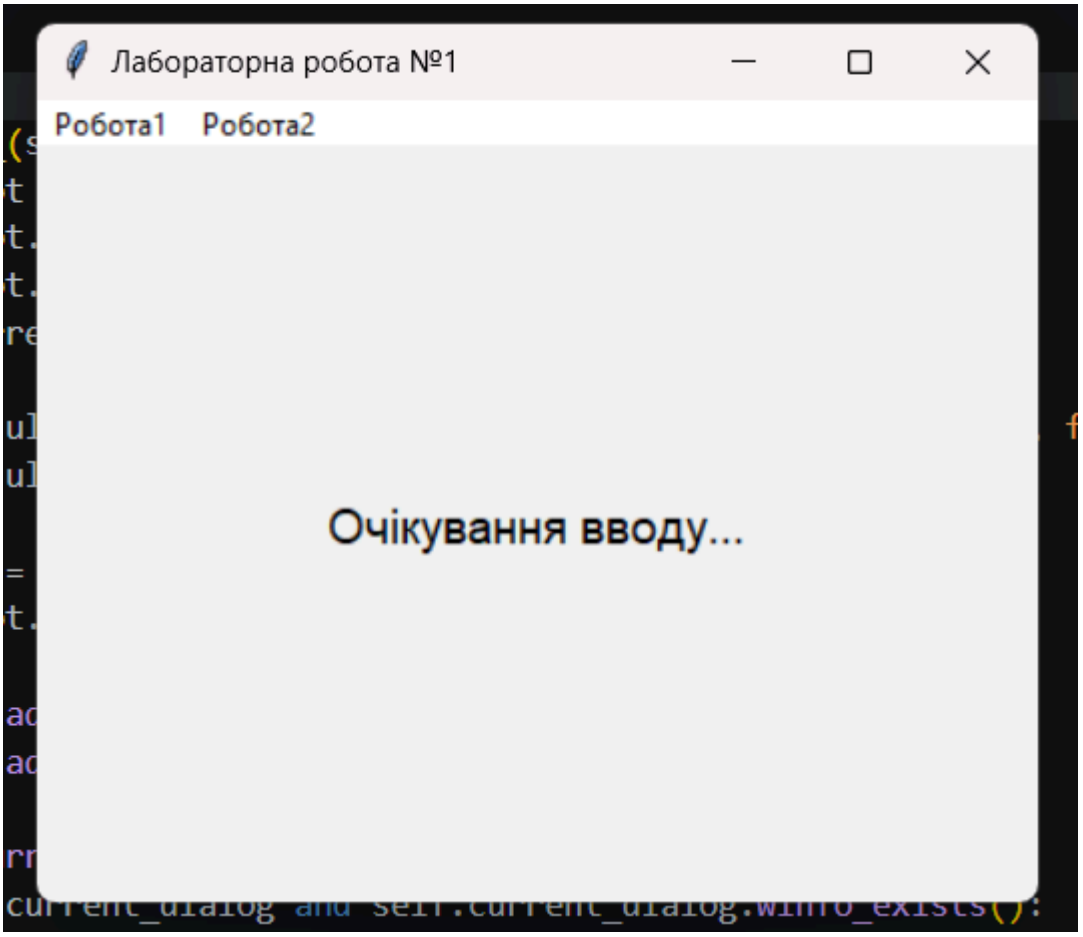
    def on_cancel():
        dialog.destroy()

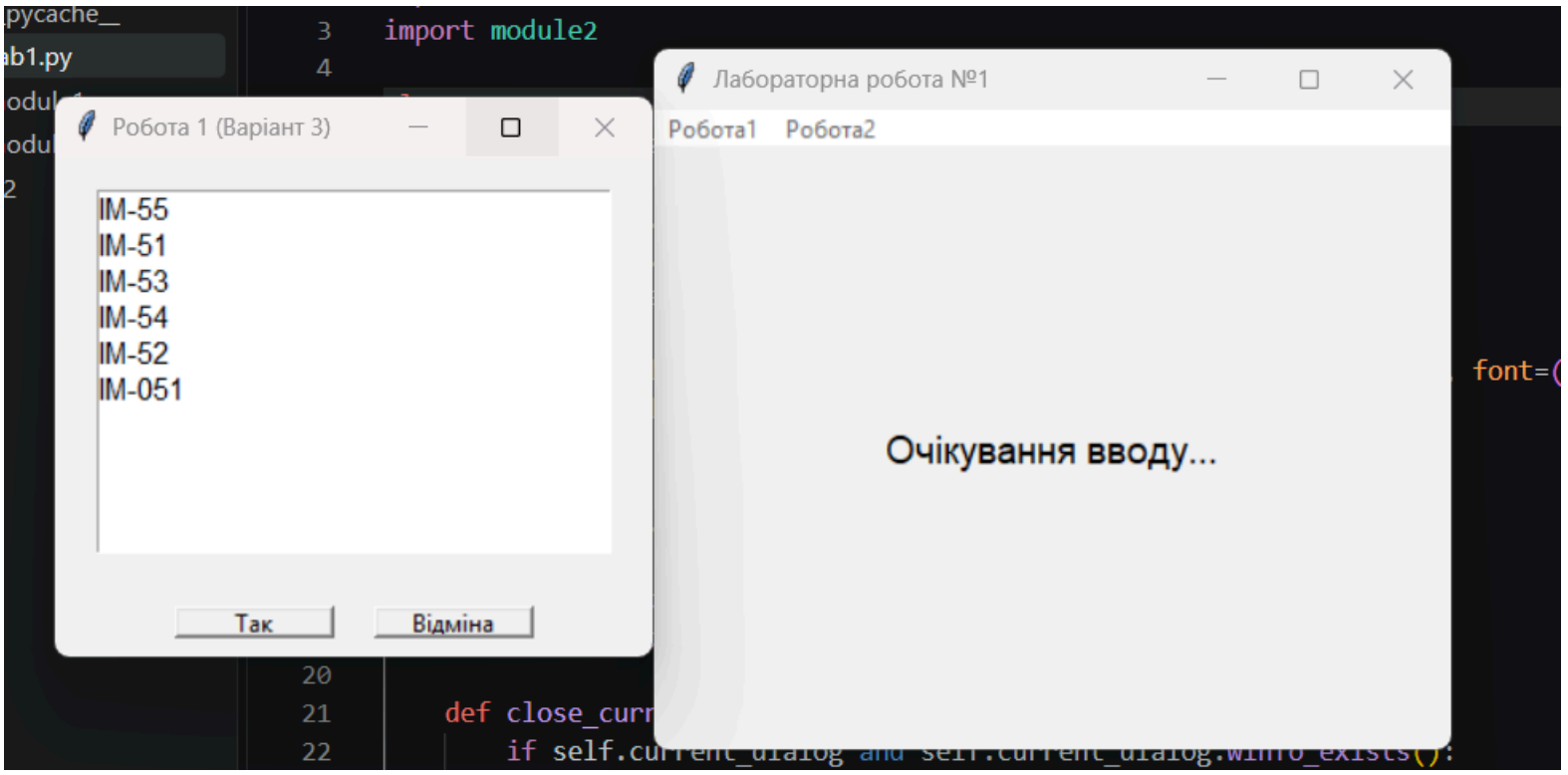
    btn_frame = tk.Frame(dialog)
    btn_frame.pack(pady=10)

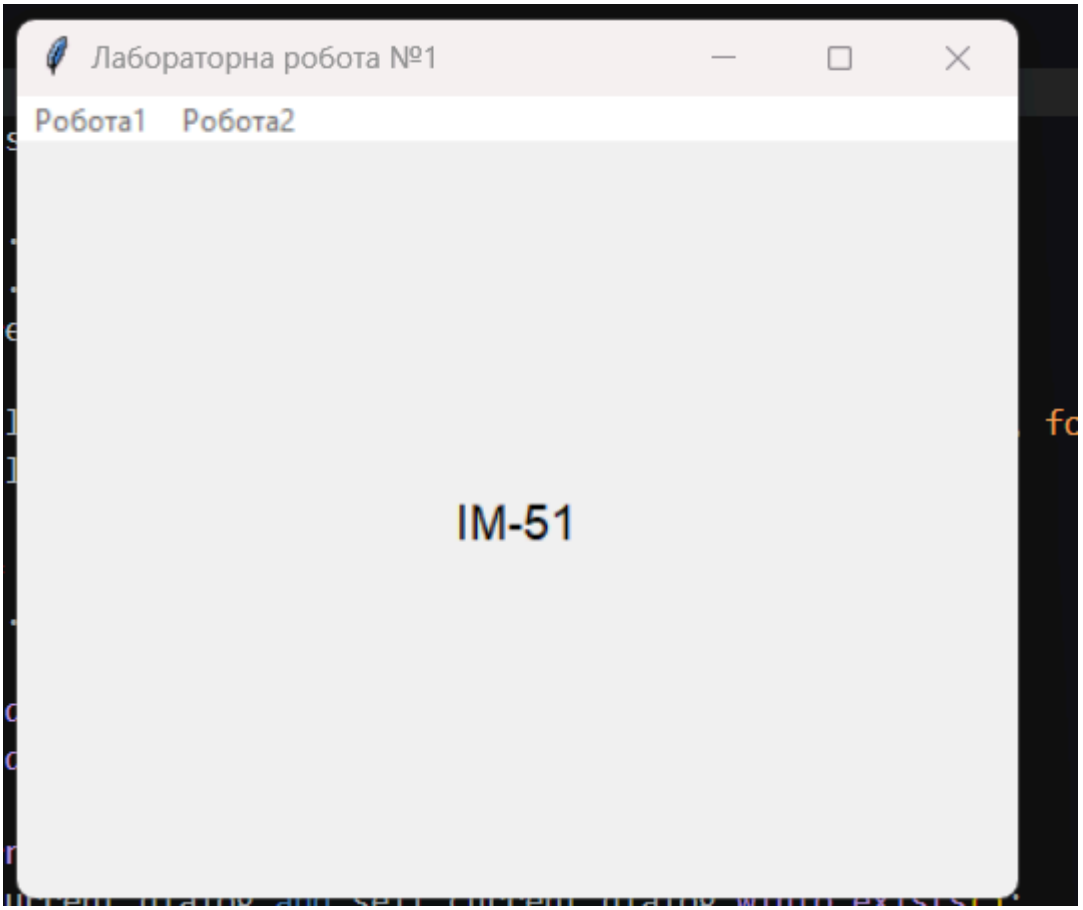
    tk.Button(btn_frame, text="Так", command=on_yes, width=10).pack(side=tk.LEFT,
padx=10)
    tk.Button(btn_frame, text="Відміна", command=on_cancel,
width=10).pack(side=tk.LEFT, padx=10)

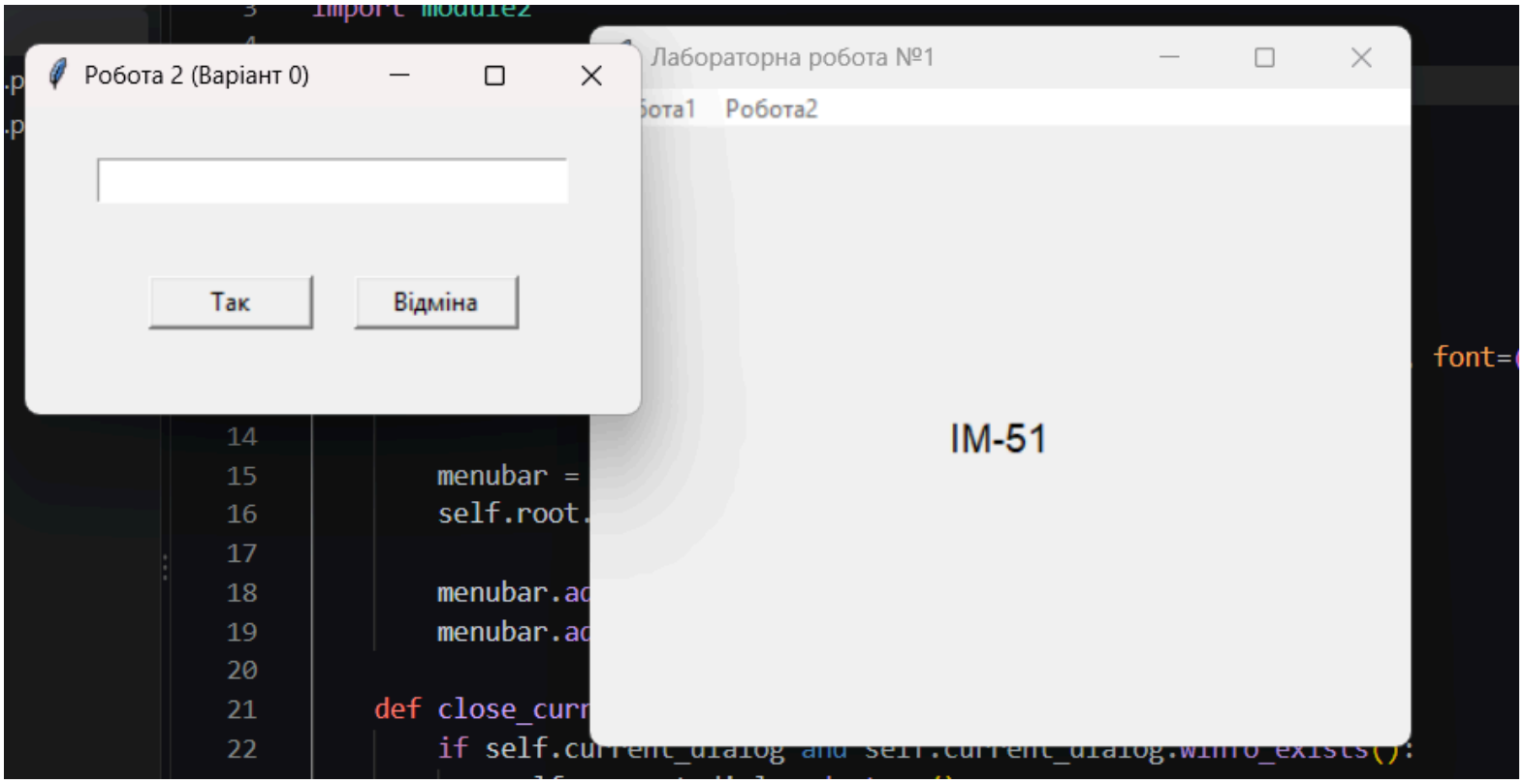
    return dialog
```

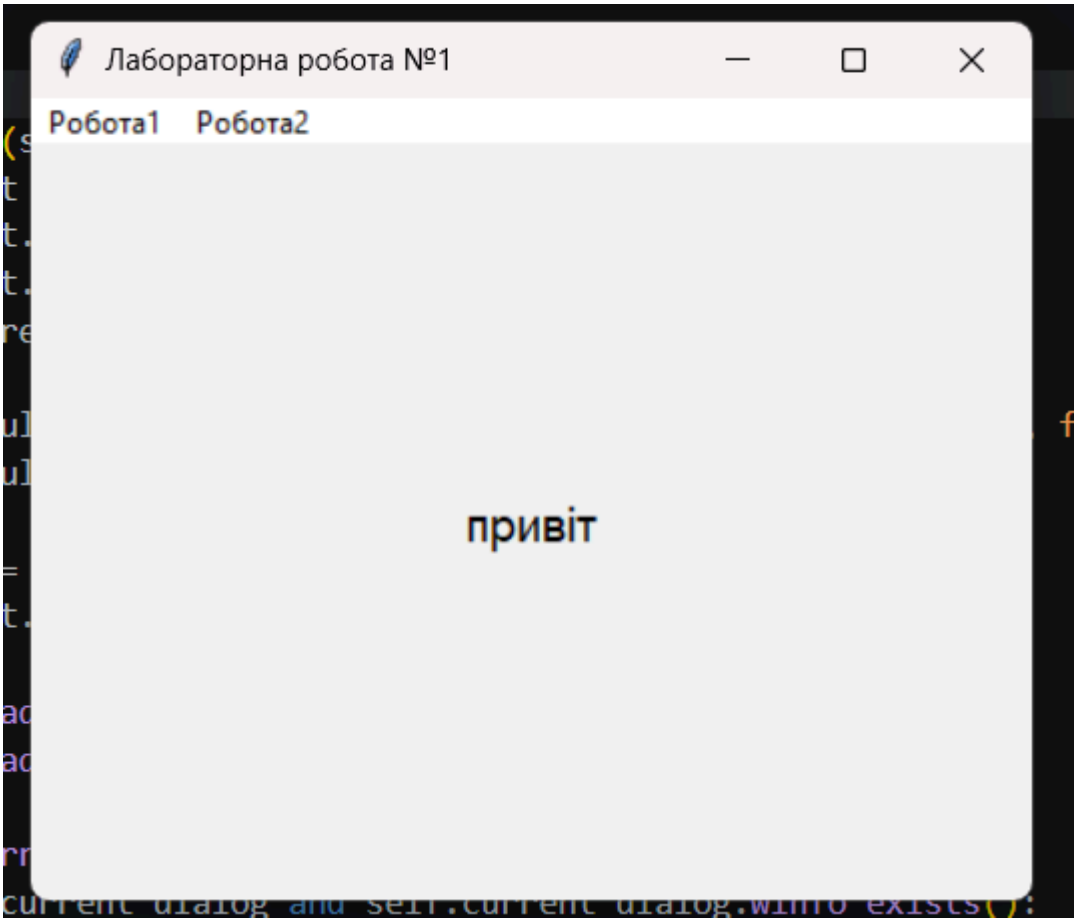
Виконання роботи


Лабораторна робота №1
Робота1 Робота2
Очікування вводу...


Робота 1 (Варіант 3)
IM-55
IM-51
IM-53
IM-54
IM-52
IM-051
Так
Відміна
Лабораторна робота №1
Робота1 Робота2
Очікування вводу...
import module2


Лабораторна робота №1
Робота1
Робота2
IM-51


Робота 2 (Варіант 0)
Так
Відміна
Лабораторна робота №1
Робота1
Робота2
IM-51



Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було створено модульний застосунок на Python з використанням бібліотеки Tkinter. Було реалізовано головне вікно програми з меню «Робота 1» та «Робота 2», а також окремі діалогові вікна, розподілені між незалежними програмними модулями.